Лабораторная работа № 1
Установка операционной системы Linux

Студент: Ань Сяоянь
Группа: НПИбд-01
Дата выполнения: 02.03.2026

Цель работы
Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Выполнение работы

1. Создание виртуальной машины
Была создана виртуальная машина в Oracle VirtualBox со следующими параметрами:
- **Название:** Ань Сяоянь
- **Тип ОС:** Linux / Ubuntu (64-bit)
- **Оперативная память:** 4096 МБ
- **Жёсткий диск:** 80 ГБ
- **Сетевой адаптер:** NAT
- **EFI:** включено

Скриншот 1 – Параметры виртуальной машины

2. Установка операционной системы
Для установки использовался дистрибутив **Ubuntu 24.04.3 LTS**.
Процесс установки:
- Запуск виртуальной машины с подключённым ISO-образом
- Выбор языка интерфейса
- Настройка часового пояса
- Разметка диска (автоматический режим)
- Создание пользователя:
  - Имя пользователя: `xiaoyan`
  - Имя компьютера: `xiaoyan`
- Установка паролей для root и пользователя

Скриншот 2 – Процесс установки системы

```
xiaoyan@xiaoyan:~$ uname -a
Linux xiaoyan 6.14.0-27-generic #27~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Jul 2
2 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
xiaoyan@xiaoyan:~$ cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -1
model name      : AMD Ryzen 7 8745H with Radeon 780M Graphics
xiaoyan@xiaoyan:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
内存：          3.8Gi       1.5Gi       115Mi       330Mi       2.7Gi       2.3Gi
交换：             0B          0B          0B
xiaoyan@xiaoyan:~$ df -T /
文件系统       类型     1K的块   已用    可用 已用% 挂载点
/cow           overlay 1995636 323280 1672356   17% /
xiaoyan@xiaoyan:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1950716k,nr_inodes=487679,mo
de=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod
e=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=399128k,mode=755,
inode64)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rela
time)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=204
```

После завершения установки выполнена перезагрузка и отключение ISO-образа.

---

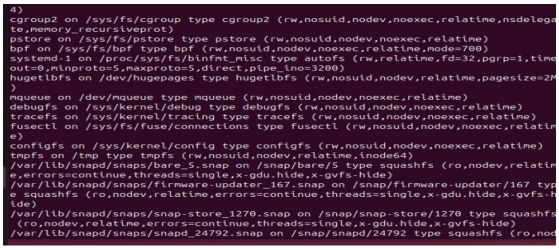
3. Настройка системы после установки

3.1 Создание пользователя с требуемым именем

Был создан пользователь `xiaoyan`(в соответствии с соглашением об именовании):

```bash
sudo adduser xiaoyan
sudo usermod -aG sudo xiaoyan
```

Скриншот 3 – Создание пользователя



3.2 Установка имени хоста

Имя хоста изменено на `xiaoyan`:

```bash
sudo hostnamectl set-hostname xiaoyan
hostnamectl
```

Скриншот 4 – Проверка имени хоста

3.3 Установка дополнительного ПО

Для удобства работы были установлены утилиты:

```bash
sudo apt update
sudo apt install tmux mc -y
```

---

4. Домашнее задание (анализ системы)

4.1 Версия ядра Linux

```bash
uname -a
```

Результат:
`Linux xiaoyan 6.14.0-27-generic #27~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC ...`

Скриншот 5 – Версия ядра

4.2 Модель процессора
```bash
cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -1
```

Результат:
`AMD Ryzen 7 8745H with Radeon 780M Graphics`

Скриншот 6 – Информация о процессоре

4.3 Объём оперативной памяти
```bash
free -h
```

Результат:
Тип	Всего	Использовано	Свободно	Доступно
Память	3.8Gi	1.5Gi	115Mi	2.3Gi

Скриншот 7 – Информация о памяти

4.4 Тип файловой системы корневого раздела
```bash
df -T /
```

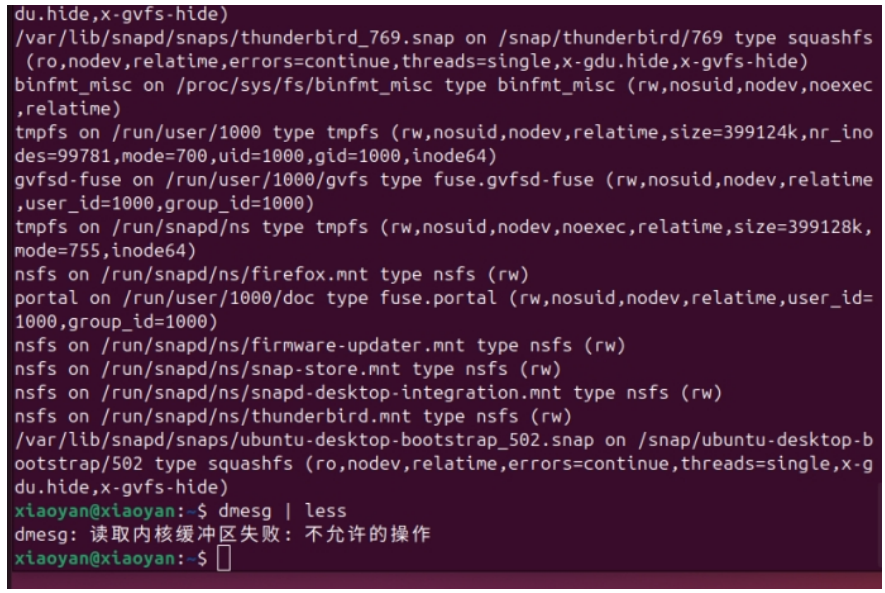
Результат:
Файловая система `/` имеет тип `overlay` (в Live-режиме)

Скриншот 8 – Тип файловой системы

4.5 Смонтированные файловые системы
```bash
mount
```

Результат:
Вывод содержит список всех смонтированных файловых систем, включая `sysfs`, `proc`, `devtmpfs`, `tmpfs` и другие.

Скриншот 9 – Список смонтированных файловых систем



Выводы
В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки:- установки операционной системы Linux на виртуальную машину
- настройки параметров виртуальной машины в VirtualBox
- создания пользователей и изменения имени хоста
- установки дополнительного программного обеспечения
- сбора информации о системе с помощью команд терминала
Все требования, указанные в задании, выполн

ены. Система готова к дальнейшей работе.

Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?
Учётная запись пользователя содержит:
- имя пользователя (username)
- UID (идентификатор пользователя)
- GID (идентификатор основной группы)
- домашний каталог (`/home/username`)
- командную оболочку (shell), например `/bin/bash`
- пароль (в зашифрованном виде хранится в `/etc/shadow`)

2. Команды терминала

Действие	Команда	Пример
Справка по команде	`man <команда>` или `<команда> --help`	`man ls`
Перемещение по файловой системе	`cd <путь>`	`cd /home/xiaoyan`
Просмотр содержимого каталога	`ls`	`ls -la`
Определение объёма каталога	`du -sh <каталог>`	`du -sh /home`
Создание каталога	`mkdir <имя>`	`mkdir testdir`
Удаление каталога	`rmdir <имя>` (пустой) или `rm -rf <имя>`	`rm -rf testdir`
Создание файла	`touch <имя>`	`touch file.txt`
Удаление файла	`rm <имя>`	`rm file.txt`
Изменение прав	`chmod <права> <файл>`	`chmod 755 script.sh`
История команд	`history`	`history | grep apt`

3. Что такое файловая система? Примеры
Файловая система – это способ организации и хранения данных на носителе.
Примеры:
- **ext4** – стандартная файловая система Linux, поддерживает журналирование
- **NTFS** – файловая система Windows
- **FAT32** – старая файловая система, совместимая со многими устройствами
- **overlay** – используется в LiveCD, объединяет несколько слоёв файловых систем

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы?
Команда `mount` выводит список всех смонтированных файловых систем.

5. Как удалить зависший процесс?
1. Найти PID процесса: `ps aux \| grep <имя_процесса>`
2. Отправить сигнал завершения: `kill <PID>`
3. Если не завершается: `kill -9 <PID>` (принудительно)

Библиография

1. Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox / P. Dash. – Packt Publishing Ltd, 2013. – 86 с.
2. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. – 4-е изд. – Вильямс, 2014. – 1312 с.

Как добавить скриншоты